Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · INTEGRACIÓN POR PARTES REITERADA

¿Cuánto vale $\int_0^1 x^2 e^x \, dx$?

A) $e - 1$

B) $e - 2$

C) $\frac{e}{3}$

D) e

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Antiderivada

$\int x^2 e^x \, dx = e^x(x^2 - 2x + 2) + C$ (partes dos veces).

2 Evalúa

$e(1 - 2 + 2) - 1 \cdot 2$.

3 Resultado

$e - 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Aplica partes una sola vez y luego evalúa mal.

C) Integra x^2 y deja e^x como constante.

D) Evalúa $e^x(x^2 - 2x + 2)$ solo en $x = 1$.

Idea clave. Con $x^n e^x$, toma $u = x^n$ y repite n veces.